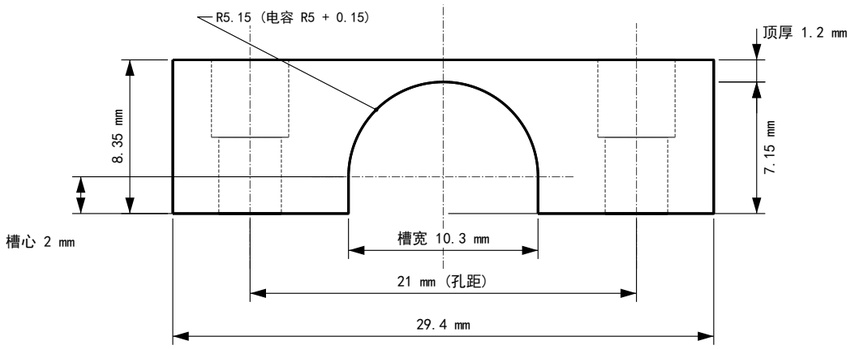
POV3D V1.2 — cap_clamp_v1_2　电解电容半圆卡件（V1.2-cap-d，铜螺母版）

外形 29.4 × 10.6 × 8.35 ・ 底面半圆槽 R5.15（电容 Φ10 + 0.15），顶厚 1.2 ・ 2×Φ3.4 通 孔距 21 ・ 顶面 2×Φ4.2 深 4.2 压 M3×4 铜螺母 ・ M3×12 ・ 件顶离定子盘底 0.15

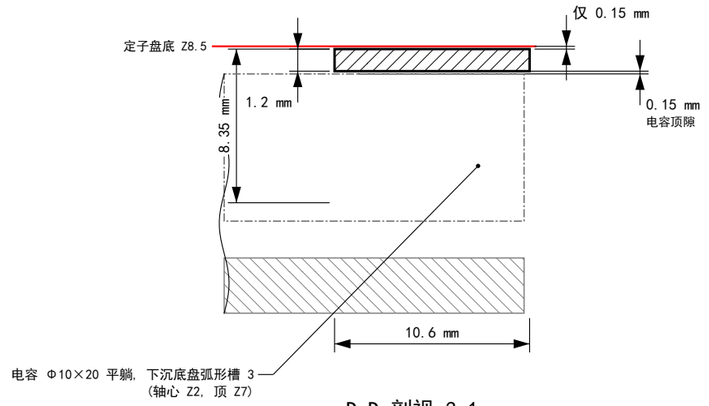
主视图（端视）3:1

沿 +Y 看（沿电容轴）；半圆槽贯通可见，虚线 = 孔



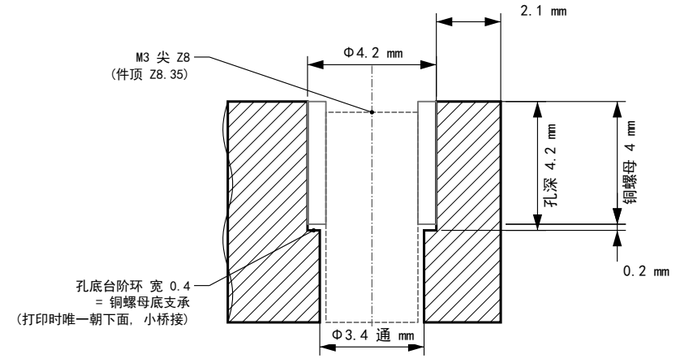
B-B 剖视 3:1

过电容轴（X = 0），沿 +X 看；灰 = 电容 / 底盘（示意），红点划 = 定子盘底



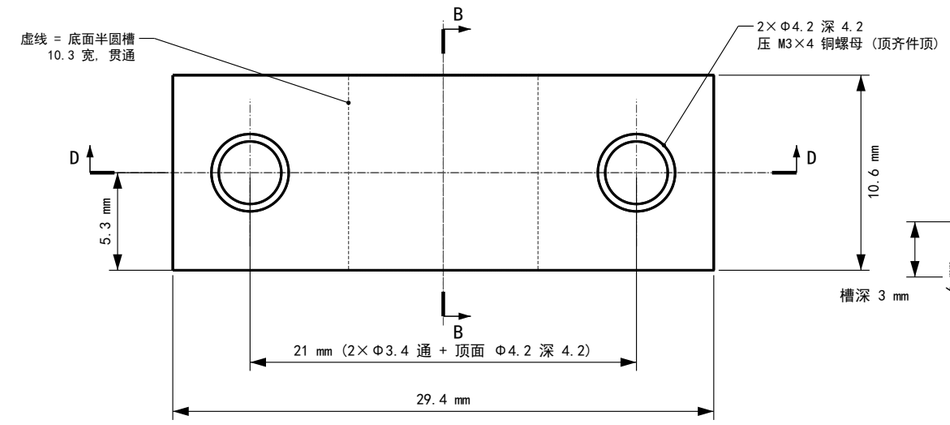
详图 E 5:1

铜螺母孔（D-D 剖，右孔）



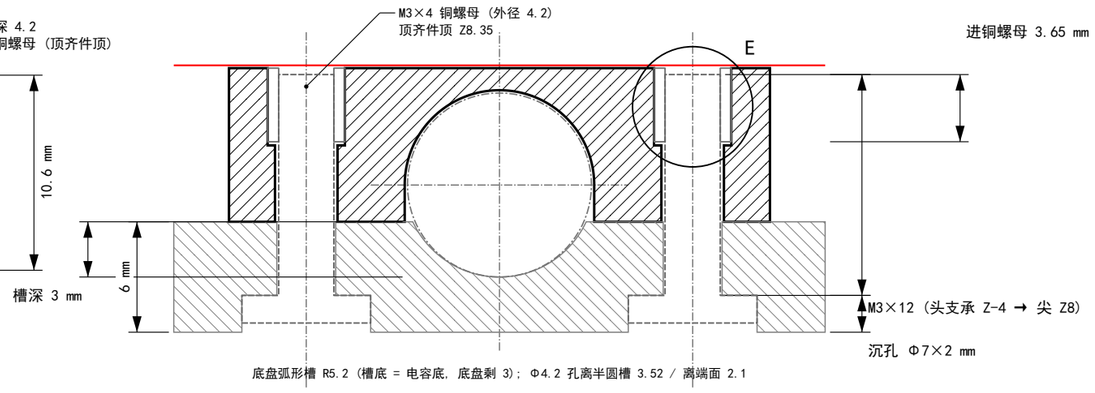
俯视图 3:1

沿 -Z 看（件顶面）；竖直方向 = 电容轴（Y）



D-D 剖视 3:1

过两孔心，沿 +Y 看；灰 = M3×4 铜螺母 + 铜螺母 + 电容 + 底盘（示意），红 = 定子盘底



技术要求 / 说明

1. 数值全部来自 cap_clamp_v1_2.py（V1.2-cap-d）make_cap_clamp(整机参数 out/coil_drv_params.json，卡件 Z_LIMIT 8.35)；外形 29.4×10.6×8.35 已与导出 STL 核对一致。
2. 底面半圆槽 R5.15 = 电容 Φ10/2 + 0.15 间隙，槽心 Z2（电容下沉底盘弧形槽 3），槽心以下直壁到底面（开口 10.3)；顶厚 1.2。槽沿 Y 贯通，卡件 10.6 长压在电容远端段。
3. 件顶 Z8.35 离定子盘（法兰盘）底 Z8.5 仅 0.15：打印后量件高，超 8.35 要磨顶面；顶面不得有毛刺/拉丝/象脚外翻，不加 brim 在顶面一侧。
4. 紧固：2×M3×12 超薄头（BOM 已有）从底盘底面 Φ7×2 沉孔往上（头支承 Z-4），穿底盘 6 + 件 Φ3.4，进铜螺母 3.65，尖 Z8 低于件顶 0.35，不冒头。孔距 21 以电容轴对称。
5. 铜螺母孔：顶面 Φ4.2 深 4.2（铜螺母 M3×4 + 孔底 0.2），铜螺母顶齐件顶；孔径按压入款（外径 4.2，孔 = 外径）。
   若改用热熔款（锥形，外径常大于 4.2）需按厂家推荐孔径改 INSERT_D 重出 STL；压入时铜螺母不得高出件顶（会顶定子盘）。
6. 打印：顶面贴床、槽口朝上，免支撑（半圆槽开口朝上；唯一朝下面 = 两孔底台阶环，宽 0.4，共 9.6 mm^2，小桥接）。
   铜螺母孔口在床面，首层象脚会缩孔：压铜螺母前用 Φ4.2 钻头手转修孔口（或切片开象脚补偿）。
7. 层高（按就近层取整估算）：0.1：件高 8.4 离定子 0.1 电容顶隙 0.2；0.15：件高 8.4 离定子 0.1 电容顶隙 0.2；0.2：件高 8.4 离定子 0.1 电容顶隙 0.2；0.25：件高 8.25 离定子 0.25 电容顶隙 0。
   建议 0.2（件高 8.4，离定子盘 0.1，电容顶隙 0.2)。重约 2.2 g PLA。
8. 装配：压铜螺母 → 电容平躺入底盘弧形槽（引脚朝驱动板）→ 扣卡件 → M3 从底盘下往上拧紧。

cap_clamp_v1_2	数量：1 / 台	主/俯/B-B/D-D 3:1，详图 E 5:1	V1.2-cap-d　2026-11-12	打印姿态：
电解电容半圆卡件：实心块 + R 槽 + 铜螺母 M3	材料：PLA / PETG	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2　第 1/1 页	顶面贴床，槽口朝上，免支撑

STL/STEP：v1.2/models/cap_clamp_v1_2/cap_clamp_v1_2.stl / .step（打印姿态）　（视图 = 消隐投影，剖视/详图 = 精确截面；由 v1.2/scripts/drawing_coil_clamps_v1_2.py 生成）